

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
 - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
 - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
 - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Nama : **Dwi Indi Rahmawati (2403015073)**

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 9 – Perancangan Basis Data

Tujuan : Mahasiswa mampu merancang basis data untuk sistem booking barbershop dengan menentukan entitas, atribut, relasi serta membuat ERD dan Clas Diagram yag mendukung proses pemesanan layanan secara efektif dan terstruktur

Teori Singkat

Basis data merupakan kumpulan data yang terorganisir untuk mendukung penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan informasi secara efisien. Dalam sistem booking barbershop, basis data digunakan untuk mengelola data pelanggan, barber, layanan, jadwal, dan reservasi. Perancangan basis data dilakukan menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) untuk menggambarkan hubungan antar entitas dan Class Diagram untuk memodelkan struktur sistem. Selain itu, normalisasi diterapkan untuk mengurangi redundansi data dan menjaga konsistensi informasi.

Bahan dan Alat

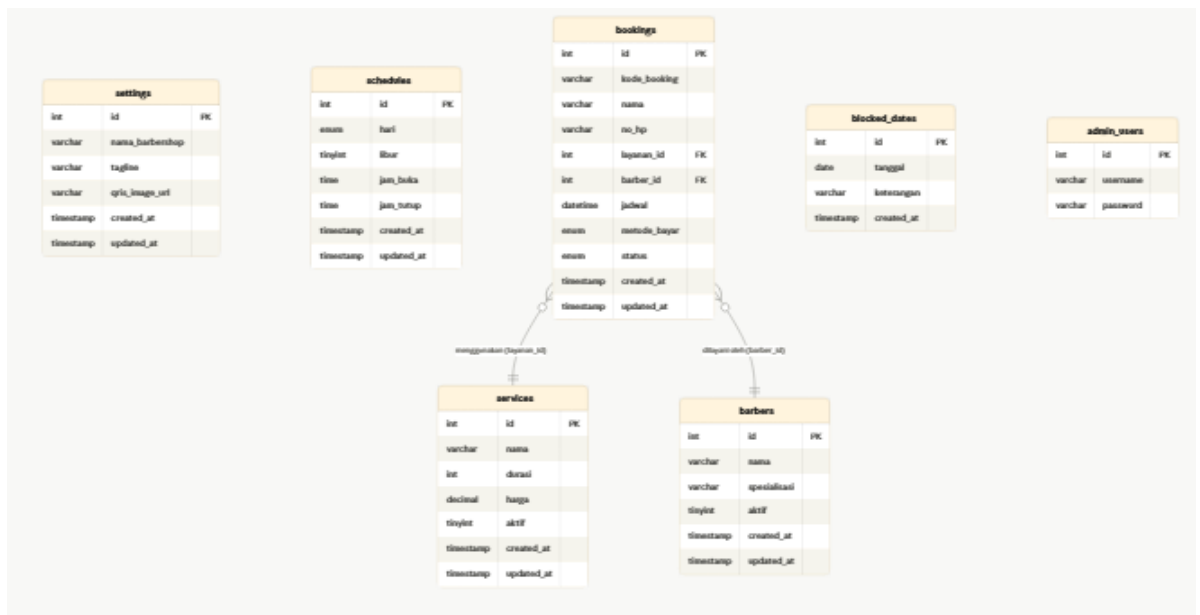
- MySQL / PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data
- DBDesigner atau MySQL Workbench untuk perancangan ERD secara visual
- UML tools (draw.io, StarUML, atau Mermaid.js) untuk membuat Class Diagram
- Text editor atau IDE (VS Code, Sublime Text) untuk penulisan query SQL
- Browser untuk mengakses aplikasi Barbershop berbasis web

Contoh Permasalahan

Sebuah barbershop masih menggunakan pencatatan manual untuk reservasi pelanggan. Akibatnya sering terjadi: Jadwal booking yang bertabrakan antara pelanggan. Kesulitan dalam mengelola data pelanggan dan riwayat layanan. Informasi ketersediaan barber tidak terpantau dengan baik. Kesalahan pencatatan layanan dan pembayaran. Sulit membuat laporan jumlah pelanggan dan pendapatan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sistem booking barbershop yang didukung oleh basis data yang terstruktur dan terintegrasi.

Studi Kasus

1. Membuat ERD



2. Tentukan tabel, atribut, dan relasi

a. Tabel dan atribut

settings — konfigurasi barbershop (nama, tagline, QRIS image). Satu baris saja.

services — daftar layanan (nama, durasi menit, harga, aktif). Soft delete via field aktif.

barbers — data barber (nama, spesialisasi, aktif). Soft delete juga pakai aktif.

schedules — jadwal operasional per hari dalam seminggu (hari, libur, jam_buka, jam_tutup). Fixed 7 baris.

bookings — inti sistem: kode booking unik, nama & no HP pelanggan, referensi ke service dan barber, jadwal datetime, metode bayar (QRIS/KASIR), status (pending/confirmed/cancelled).

blocked_dates — tanggal yang diblokir admin (tidak bisa dipesan). Dibuat dinamis via PHP CREATE TABLE IF NOT EXISTS.

admin_users — akun admin untuk login (username + password hash). Ditemukan dari query di admin-login.php, tidak ada di SQL awal.

b. Relasi

bookings.layanan_id → **services.id** (Many-to-One, FK) **bookings.barber_id** → **barbers.id** (Many-to-One, FK) Semua tabel lain berdiri independen, dikelola admin melalui session login.

3. Membuat Class Diagram



Aspek	4	3	2	1
Alur proses	Sangat jelas & logis	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas
Notasi UML	Tepat dan konsisten	Cukup tepat	Banyak kesalahan	Tidak sesuai
Kesesuaian proses	Sangat sesuai sistem	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai